LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 29
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ..... **SBD:** .....

Mã đề thi 0029

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid (2x-1)(x^2-4) = 0\}$. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.
A. $A = \{2\}$. **B.** $A = \{-2; 2\}$. **C.** $A = \left\{-2; \frac{1}{2}; 2\right\}$. **D.** $A = \{0; 2\}$.

Câu 2. Mệnh đề phủ định của mệnh đề P: "$\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 - x + 7 > 0$" là
A. $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 - x + 7 \leq 0$". **B.** $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R}$, $x^2 - x + 7 \leq 0$".
C. $\overline{P}$: "$\exists x \in \mathbb{R}$, $x^2 - x + 7 < 0$". **D.** $\overline{P}$: "$\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 - x + 7 < 0$".

Câu 3. Cho tập hợp $X = \{1; 3; 5\}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $1 \subset X$. **B.** $\{1; 5\} \in X$. **C.** $\{3\} \subset X$. **D.** $\emptyset \in X$.

Câu 4. Cho hai tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4\}$ và $B = \{3; 4; 5; 6\}$. Tập hợp $A \setminus B$ bằng
A. $\{3; 4\}$. **B.** $\{5; 6\}$. **C.** $\{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. **D.** $\{1; 2\}$.

Câu 5. Cặp số $(x; y) = (1; -2)$ là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
A. $2x - y - 3 > 0$. **B.** $x + 2y + 1 > 0$. **C.** $3x + y - 2 \geq 0$. **D.** $x - y + 4 \leq 0$.

Câu 6. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + y - 1 \geq 0 \\ x - 2y + 4 \geq 0 \end{cases}$?
A. $M(-2; 1)$. **B.** $N(1; 1)$. **C.** $P(0; -2)$. **D.** $Q(3; 4)$.

Câu 7. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $\begin{cases} x + 2y - 3 \leq 0 \\ x^2 + y > 1 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} 2x - y + 1 \geq 0 \\ xy - 3 \leq 0 \end{cases}$
C. $\begin{cases} 3x - y + 2 \geq 0 \\ x + 4y - 5 < 0 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x + \dfrac{1}{y} \geq 2 \\ 2x - 3y \leq 1 \end{cases}$

Câu 8. Đường thẳng d: $2x - y + 2 = 0$ chia mặt phẳng toạ độ thành hai nửa mặt phẳng. Miền nghiệm của bất phương trình $2x - y + 2 \geq 0$ là nửa mặt phẳng bờ d chứa điểm nào sau đây?
A. $A(0; 4)$. **B.** $B(-2; 1)$. **C.** $C(-1; 3)$. **D.** $O(0; 0)$.

Câu 9. Với mọi góc α thoả mãn $0° < \alpha < 180°$, khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $\sin(180° - \alpha) = \sin\alpha$. **B.** $\cos(180° - \alpha) = \cos\alpha$.
C. $\tan(180° - \alpha) = \tan\alpha$ $(\alpha \neq 90°)$. **D.** $\cot(180° - \alpha) = \cot\alpha$ $(\alpha \neq 0°, 180°)$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng R. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. $\dfrac{a}{\sin A} = R$. **B.** $\dfrac{a}{\sin A} = 2R$. **C.** $\dfrac{a}{\sin A} = 4R$. **D.** $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{R}{2}$.

Câu 11. Cho góc α thoả mãn $0° < \alpha < 90°$ và $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$. Giá trị của $\cos\alpha$ bằng
A. $-\dfrac{4}{5}$. **B.** $\dfrac{2}{5}$. **C.** $\dfrac{4}{5}$. **D.** $\dfrac{16}{25}$.

Câu 12. Cho tam giác ABC có nửa chu vi p, bán kính đường tròn nội tiếp r, bán kính đường tròn ngoại tiếp R, độ dài ba cạnh là a, b, c. Công thức tính diện tích S nào sau đây là **sai**?
A. $S = p \cdot r$. **B.** $S = \dfrac{1}{2}bc\sin A$. **C.** $S = \dfrac{abc}{4R}$. **D.** $S = \dfrac{abc}{2R}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 4\}$ và $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 < x \leq 3\}$.

a) Số phần tử của tập hợp A là 5.

b) Tập hợp B có 16 tập hợp con.

c) Tập hợp B là tập hợp con của tập hợp A ($B \subset A$).

d) Hiệu của hai tập hợp $A \setminus B = \emptyset$.

Câu 2. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh $a = BC = 7$, $b = CA = 8$, $c = AB = 5$.

a) Nửa chu vi của tam giác ABC bằng $p = 10$.

b) Góc $\widehat{A}$ của tam giác ABC bằng $60°$.

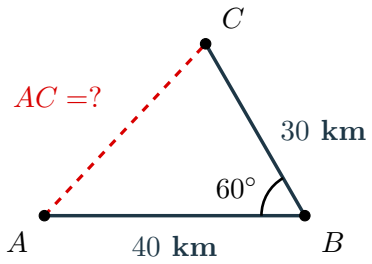
c) Diện tích của tam giác ABC bằng $S = 20\sqrt{3}$.

d) Bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác ABC là $r = \sqrt{3}$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

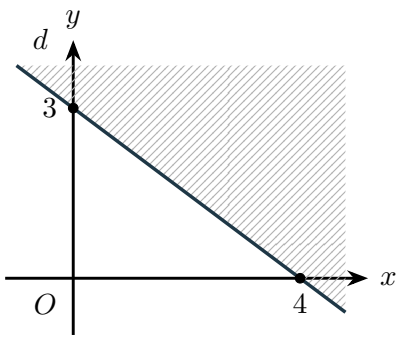
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Diền kết quả vào ô tương ứng.

Câu 1. Một chiếc thuyền xuất phát từ bến cảng A đi thẳng đến vị trí B cách A một khoảng 40 km. Sau đó thuyền rẽ hướng và đi tiếp đến vị trí C cách B một khoảng 30 km. Biết góc $\widehat{ABC} = 60°$. Tính khoảng cách AC giữa vị trí xuất phát A và vị trí C (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị kilômét).



Đáp số: ☐

Câu 2. Cho nửa mặt phẳng (không bị gạch sọc, kể cả đường thẳng bờ d) trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình $ax + by \leq 12$ (với $a, b \in \mathbb{Z}$).



Tính giá trị của biểu thức $P = 3a + 2b$. *Đáp số:* ☐

Câu 3. Tam giác ABC có độ dài ba cạnh a, b, c thoả mãn hệ thức $(a+b+c)(a+b-c) = 3ab$. Tính số đo của góc C (tính theo độ). *Đáp số:* $\boxed{}$

Câu 4. Lớp 10A có 42 học sinh. Trong đó có 25 học sinh tham gia câu lạc bộ Bóng đá, 20 học sinh tham gia câu lạc bộ Bóng rổ, và có 6 học sinh không tham gia câu lạc bộ nào trong hai câu lạc bộ trên. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp 10A tham gia cả hai câu lạc bộ Bóng đá và Bóng rổ? *Đáp số:* $\boxed{}$

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. *(0,75 điểm)* Cho hai tập hợp số $A = (-4; 3]$ và $B = [1; 6)$.

a) Xác định các tập hợp $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ và $B \setminus A$.

b) Biểu diễn tập hợp $A \cap B$ trên trục số.

Câu 2. *(0,75 điểm)* Để đo chiều cao của một toà tháp canh CD mà không thể đo trực tiếp từ chân tháp D, người ta chọn hai điểm quan sát A và B thẳng hàng với chân tháp D trên mặt đất nằm ngang. Khoảng cách giữa hai điểm A và B là $AB = 24$ m. Tại A và B, người ta đo được góc nâng nhìn lên đỉnh tháp lần lượt là $\widehat{CAD} = 30^\circ$ và $\widehat{CBD} = 45^\circ$ (điểm B nằm giữa A và D). Tính chiều cao CD của toà tháp (làm tròn kết quả đến hàng phần mười theo đơn vị mét).

Câu 3. *(0,75 điểm)* Cho hai tập hợp khác rỗng $A = [m-2; m+3]$ và $B = (-1; 5]$.

a) Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để $A \subset B$.

b) Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số m để $A \cap B \neq \emptyset$.

Câu 4. *(0,75 điểm)* Một xưởng sản xuất dự định đóng hai loại sản phẩm: Bàn (loại I) và Ghế (loại II) từ nguyên liệu gỗ tấm và thời gian công thợ gia công lắp ráp.

- Để sản xuất 1 chiếc bàn loại I cần 3 m^2 gỗ và 2 giờ công thợ.
- Để sản xuất 1 chiếc ghế loại II cần 1 m^2 gỗ và 2 giờ công thợ.

Kho của xưởng hiện có tối đa 18 m^2 gỗ và quỹ thời gian làm việc của thợ tối đa là 16 giờ. Mỗi chiếc bàn loại I bán ra thu được lợi nhuận 400 nghìn đồng, mỗi chiếc ghế loại II bán ra thu được lợi nhuận 250 nghìn đồng. Hãy lập kế hoạch sản xuất để xưởng thu được tổng lợi nhuận lớn nhất (vẽ hình biểu diễn miền nghiệm và tính số tiền lợi nhuận lớn nhất đó).

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 1	Đ	Đ	Đ	S
Câu 2	Đ	Đ	S	Đ

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
36,1	17	60	9

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Ta giải phương trình: $(2x-1)(x^2-4)=0 \iff 2x-1=0$ hoặc $x^2-4=0$. Suy ra $x=\dfrac{1}{2}$ hoặc $x=2$ hoặc $x=-2$. Vì $x\in\mathbb{N}$ nên ta chỉ nhận phần tử $x=2$. Vậy $A=\{2\}$. **Chọn A.**

Câu 2. Mệnh đề phủ định của mệnh đề chứa ký hiệu $\forall$ có dạng $\overline{\forall x\in X,\ P(x)}$ là $\exists x\in X,\ \overline{P(x)}$. Do đó phủ định của mệnh đề P là $\overline{P}$: "$\exists x\in\mathbb{R},\ x^2-x+7\le 0$". **Chọn B.**

Câu 3. Vì phần tử $3\in X$ nên tập hợp $\{3\}$ là tập con của X, tức $\{3\}\subset X$. Khẳng định C đúng. Các khẳng định còn lại: 1 là phần tử nên $1\in X$ (A sai); $\{1;5\}$ là tập con nên $\{1;5\}\subset X$ (B sai); $\emptyset$ là tập hợp con của mọi tập hợp nên $\emptyset\subset X$ (D sai). **Chọn C.**

Câu 4. Hiệu của hai tập hợp $A\setminus B$ là tập hợp các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B. Ta có $A=\{1;2;3;4\}$, các phần tử $3,4$ thuộc B nên bị loại, còn lại $1,2$. Do đó $A\setminus B=\{1;2\}$. **Chọn D.**

Câu 5. Thay toạ độ $(x;y)=(1;-2)$ vào từng bất phương trình: - Với phương án A: $2(1)-(-2)-3=2+2-3=1>0$ (thoả mãn). - Với B: $1+2(-2)+1=-2>0$ (sai). - Với C: $3(1)+(-2)-2=-1\ge 0$ (sai). - Với D: $1-(-2)+4=7\le 0$ (sai). **Chọn A.**

Câu 6. Thay toạ độ các điểm vào hệ bất phương trình: - Với $N(1;1)$: $\begin{cases}2(1)+1-1=2\ge 0\\ 1-2(1)+4=3\ge 0\end{cases}$ (thoả mãn cả hai bất phương trình). Do đó $N(1;1)$ thuộc miền nghiệm của hệ. **Chọn B.**

Câu 7. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng tổng quát $ax+by+c\le 0$ (hoặc $<,\ge,>$) với $a^2+b^2\ne 0$. Hệ gồm các bất phương trình bậc nhất hai ẩn là hệ bậc nhất hai ẩn. Phương án C: $\begin{cases}3x-y+2\ge 0\\ x+4y-5<0\end{cases}$ là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Các hệ ở A, B, D chứa các bậc hai (x^2), tích (xy) hoặc ẩn ở mẫu ($1/y$). **Chọn C.**

Câu 8. Thay toạ độ điểm gốc toạ độ $O(0;0)$ vào vế trái bất phương trình: $2(0)-0+2=2\ge 0$ (luôn đúng). Do đó miền nghiệm chứa điểm $O(0;0)$. Các điểm A,B,C khi thay vào đều cho giá trị âm. **Chọn D.**

Câu 9. Theo tính chất lượng giác của hai góc bù nhau (α và $180^\circ-\alpha$): $\sin(180^\circ-\alpha)=\sin\alpha$, $\cos(180^\circ-\alpha)=-\cos\alpha$, $\tan(180^\circ-\alpha)=-\tan\alpha$, $\cot(180^\circ-\alpha)=-\cot\alpha$. Do đó khẳng định A đúng. **Chọn A.**

Câu 10. Theo định lý sin trong tam giác ABC: $\dfrac{a}{\sin A}=\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{c}{\sin C}=2R$. Do đó khẳng định B đúng. **Chọn B.**

Câu 11. Vì $0^\circ<\alpha<90^\circ$ nên $\cos\alpha>0$. Áp dụng công thức hệ thức cơ bản: $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1 \implies \cos^2\alpha=1-\left(\dfrac{3}{5}\right)^2=\dfrac{16}{25}$. Suy ra $\cos\alpha=\sqrt{\dfrac{16}{25}}=\dfrac{4}{5}$. **Chọn C.**

Câu 12. Các công thức tính diện tích tam giác gồm:

$$S = p \cdot r, \quad S = \frac{1}{2}bc\sin A, \quad S = \frac{abc}{4R}, \quad S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

Công thức $S = \dfrac{abc}{2R}$ ở phương án D là sai vì mẫu số đúng phải là $4R$. **Chọn D.**

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Câu 1. Cho $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 4\}$ và $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 < x \leq 3\}$.

- Liệt kê các phần tử: $A = \{0;1;2;3;4\}$, $B = \{0;1;2;3\}$.
- a) Số phần tử của tập hợp A là $n(A) = 5$. **Đúng.**
- b) Số tập con của tập hợp B có 4 phần tử là $2^4 = 16$. **Đúng.**
- c) Mọi phần tử của B đều thuộc A nên $B \subset A$. **Đúng.**
- d) Hiệu $A \setminus B = \{4\} \neq \emptyset$. Mệnh đề khẳng định $A \setminus B = \emptyset$ là **Sai.**

Câu 2. Cho tam giác ABC có $a = 7, b = 8, c = 5$.

- a) Nửa chu vi $p = \dfrac{a+b+c}{2} = \dfrac{7+8+5}{2} = 10$. **Đúng.**
- b) Theo định lý côsin: $\cos A = \dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc} = \dfrac{8^2+5^2-7^2}{2\cdot 8\cdot 5} = \dfrac{64+25-49}{80} = \dfrac{40}{80} = \dfrac{1}{2}$. Vì $0^\circ < A < 180^\circ$ nên $\widehat{A} = 60^\circ$. **Đúng.**
- c) Diện tích tam giác tính theo công thức Heron:

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{10(10-7)(10-8)(10-5)} = \sqrt{300} = 10\sqrt{3}.$$

Ý c khẳng định $S = 20\sqrt{3}$ là **Sai.**

- d) Bán kính đường tròn nội tiếp: $r = \dfrac{S}{p} = \dfrac{10\sqrt{3}}{10} = \sqrt{3}$. **Đúng.**

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Tam giác ABC có $AB = 40$ km, $BC = 30$ km và $\widehat{ABC} = 60^\circ$. Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC:

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos\widehat{ABC} = 40^2 + 30^2 - 2\cdot 40\cdot 30\cdot \cos 60^\circ$$

$$AC^2 = 1600 + 900 - 2400 \cdot \frac{1}{2} = 2500 - 1200 = 1300.$$

Suy ra khoảng cách giữa A và C là:

$$AC = \sqrt{1300} = 10\sqrt{13} \approx 36{,}0555\cdots \approx 36{,}1 \text{ km}.$$

Điền đáp số: **36,1**.

Câu 2. Đường thẳng bờ d đi qua hai điểm $(4;0)$ và $(0;3)$. Phương trình đường thẳng d theo đoạn chắn là:

$$\frac{x}{4} + \frac{y}{3} = 1 \iff 3x + 4y = 12.$$

Nửa mặt phẳng không bị gạch sọc chứa gốc toạ độ $O(0;0)$ và ta thấy $3(0) + 4(0) = 0 \leq 12$. Do đó bất phương trình miền nghiệm là $3x + 4y \leq 12$. Đối chiếu với dạng $ax + by \leq 12$, ta có $a = 3$ và $b = 4$. Giá trị của biểu thức $P = 3a + 2b = 3(3) + 2(4) = 9 + 8 = 17$. Điền đáp số: **17**.

Câu 3. Khai triển vế trái của giả thiết:

$$(a+b+c)(a+b-c) = [(a+b)+c][(a+b)-c] = (a+b)^2 - c^2 = a^2 + 2ab + b^2 - c^2.$$

Theo đề bài, $(a+b+c)(a+b-c) = 3ab$, suy ra:

$$a^2 + 2ab + b^2 - c^2 = 3ab \iff a^2 + b^2 - c^2 = ab.$$

Mặt khác, theo hệ quả định lý côsin:

$$\cos C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = \frac{ab}{2ab} = \frac{1}{2}.$$

Vì $0^\circ < C < 180^\circ$ nên $\widehat{C} = 60^\circ$. Điền đáp số: **60**.

Câu 4. Gọi A là tập hợp học sinh tham gia CLB Bóng đá $\implies n(A) = 25$. Gọi B là tập hợp học sinh tham gia CLB Bóng rổ $\implies n(B) = 20$. Số học sinh tham gia ít nhất một trong hai CLB là:

$$n(A \cup B) = 42 - 6 = 36.$$

Áp dụng công thức cộng số phần tử của hai tập hợp:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B).$$

Suy ra số học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ là:

$$n(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cup B) = 25 + 20 - 36 = 9.$$

Điền đáp số: **9**.

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = (-4; 3]$ và $B = [1; 6)$.

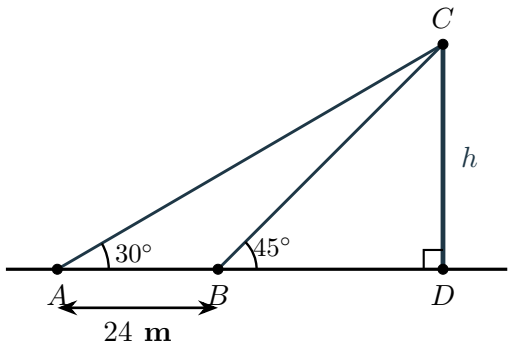
a) Ta xác định các tập hợp:

- Hợp của hai tập hợp: $A \cup B = (-4; 6)$.
- Giao của hai tập hợp: $A \cap B = [1; 3]$.
- Hiệu $A \setminus B$: gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B, do đó $A \setminus B = (-4; 1)$.
- Hiệu $B \setminus A$: gồm các phần tử thuộc B nhưng không thuộc A, do đó $B \setminus A = (3; 6)$.

b) Biểu diễn tập hợp $A \cap B = [1; 3]$ trên trục số:



Câu 2. Gọi chiều cao của toà tháp là $h = CD$ (với $h > 0$).



Xét tam giác vuông BDC tại D có $\widehat{CBD} = 45^\circ$, nên tam giác BDC vuông cân tại D. Do đó:

$$BD = CD = h.$$

Xét tam giác vuông ADC tại D có $\widehat{CAD} = 30^\circ$:

$$AD = \frac{CD}{\tan 30^\circ} = \frac{h}{\frac{1}{\sqrt{3}}} = h\sqrt{3}.$$

Mặt khác, điểm B nằm giữa A và D nên:

$$AD - BD = AB \iff h\sqrt{3} - h = 24 \iff h(\sqrt{3}-1) = 24.$$

Suy ra chiều cao của toà tháp là:

$$h = \frac{24}{\sqrt{3}-1} = \frac{24(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)} = \frac{24(\sqrt{3}+1)}{2} = 12(\sqrt{3}+1) \text{ m}.$$

Làm tròn kết quả: $h \approx 12(1{,}73205+1) = 32{,}7846\cdots \approx 32{,}8$ m. Vậy toà tháp canh cao xấp xỉ 32,8 m.

Câu 3. Cho $A = [m-2; m+3]$ và $B = (-1; 5]$.

a) Để $A \subset B$, điều kiện cần và đủ là:

$$\begin{cases} m-2 > -1 \\ m+3 \le 5 \end{cases} \iff \begin{cases} m > 1 \\ m \le 2 \end{cases} \iff 1 < m \le 2.$$

Vậy các giá trị m thoả mãn là $m \in (1; 2]$.

b) Ta xét biến cố đối $A \cap B = \emptyset$. Hai tập hợp A và B rời nhau khi và chỉ khi:

$$m+3 \le -1 \quad \text{hoặc} \quad m-2 \ge 5 \iff m \le -4 \quad \text{hoặc} \quad m \ge 7.$$

Do đó, để $A \cap B \neq \emptyset$ thì điều kiện là:

$$-4 < m < 7.$$

Vì $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Vậy có 10 giá trị nguyên của tham số m thoả mãn yêu cầu bài toán.

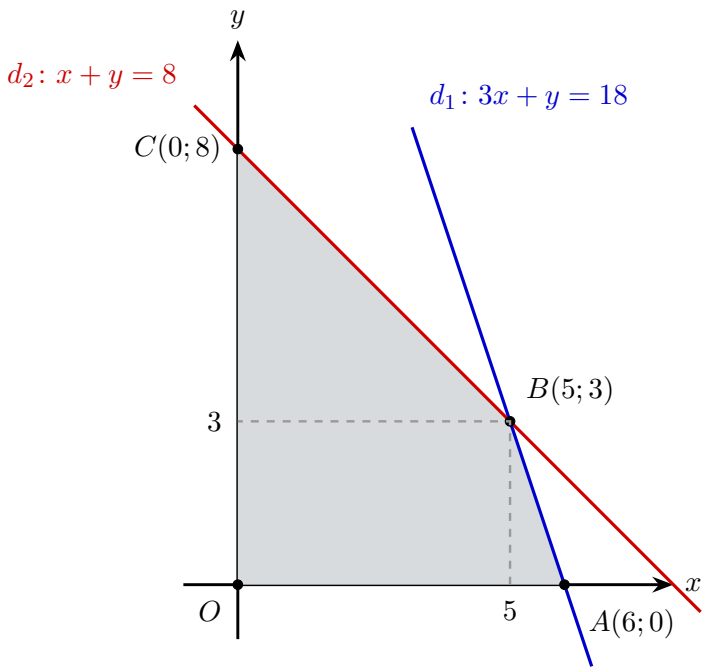
Câu 4. Gọi x và y lần lượt là số lượng bàn loại I và ghế loại II mà phân xưởng sản xuất trong đợt này $(x, y \ge 0)$. Từ các giả thiết của bài toán, ta có hệ bất phương trình ràng buộc như sau:

- Lượng gỗ tấm tiêu thụ không vượt quá 18 m^2: $3x + y \le 18$.
- Quỹ thời gian gia công không vượt quá 16 giờ: $2x + 2y \le 16 \iff x + y \le 8$.
- Số lượng sản phẩm không âm: $x \ge 0, y \ge 0$.

Như vậy, toạ độ $(x; y)$ phải thoả mãn hệ bất phương trình:

$$\begin{cases} x \ge 0 \\ y \ge 0 \\ 3x + y \le 18 \quad (d_1) \\ x + y \le 8 \quad (d_2) \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ (kể cả biên) trên mặt phẳng toạ độ Oxy:



Toạ độ các đỉnh của tứ giác miền nghiệm $OABC$:

- $O(0;0)$.
- $A(6;0)$ là giao điểm của đường thẳng $d_1: 3x + y = 18$ với trục hoành Ox.
- $B(5;3)$ là giao điểm của hai đường thẳng $d_1: 3x + y = 18$ và $d_2: x + y = 8$.
- $C(0;8)$ là giao điểm của đường thẳng $d_2: x + y = 8$ với trục tung Oy.

Tổng lợi nhuận thu được từ việc bán bàn và ghế là biểu thức mục tiêu:

$$F(x, y) = 400x + 250y \quad \text{(nghìn đồng)}.$$

Tính giá trị của $F(x, y)$ tại bốn đỉnh của miền nghiệm:

- Tại $O(0;0)$: $F(0, 0) = 400(0) + 250(0) = 0$ (nghìn đồng).
- Tại $A(6;0)$: $F(6, 0) = 400(6) + 250(0) = 2400$ (nghìn đồng).
- Tại $B(5;3)$: $F(5, 3) = 400(5) + 250(3) = 2000 + 750 = 2750$ (nghìn đồng).
- Tại $C(0;8)$: $F(0, 8) = 400(0) + 250(8) = 2000$ (nghìn đồng).

So sánh các giá trị trên, ta thấy $F(x, y)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 2750 nghìn đồng (tức 2.750.000 đồng) khi $x = 5$ và $y = 3$.
Kết luận: Để thu được lợi nhuận cao nhất, phân xưởng cần lên kế hoạch sản xuất 5 chiếc bàn loại I và 3 chiếc ghế loại II. Khi đó tổng số tiền lợi nhuận thu về đạt tối đa là 2.750.000 đồng.